Lenguajes de Programación

Prueba final

Primera convocatoria

Fecha: 21 de enero de 2019

Ejercicio 1 (3 puntos)

Sin definir otras funciones adicionales, implementar una función en lisp llamada ProcesarLista que, dada una lista de valores y un número arbitrario de funciones, devuelva una lista donde las funciones se hayan ido aplicando de forma rotativa sobre cada elemento de la lista.

(ProcesarLista '(1 2 3) #'1+ #'1-) -> (2 1 4)

Explicación: se ha aplicado la función #'1+ sobre el primer elemento, #'1- sobre el segundo y de nuevo #'1+ sobre el tercero

(ProcesarLista '(1 1 1 1 1 1) (lambda(x) (1+ x)) (lambda(x) (1- x))) -> (2 0 2 0 2 0)

Explicación: se ha aplicado alternativamente las dos funciones proporcionadas sobre cada elemento de la lista.

(ProcesarLista '(1 1 1 1 1 1)) -> (1 1 1 1 1 1)

No hay funciones que aplicar, luego se devuelve la lista original

(ProcesarLista '(1) #'1+ #'1-) -> (2)

Se ha aplicado la primera función sobre el primer elemento.

(ProcesarLista NIL #'1+ #'1-) -> NIL

No hay elementos en la lista, luego no se aplica ninguna función